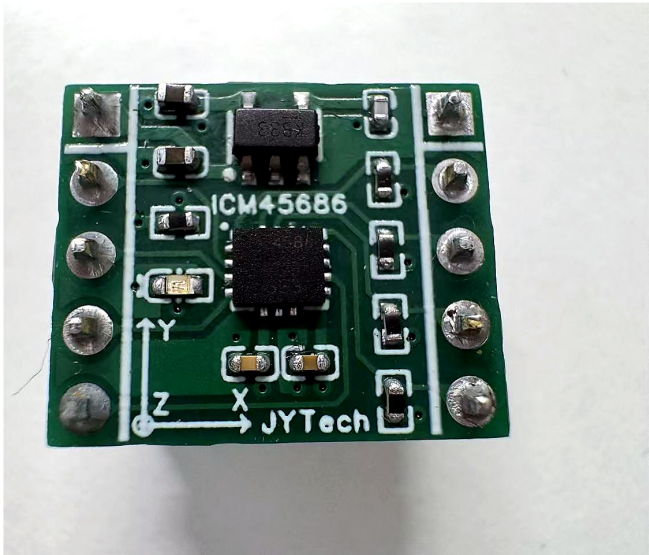




JYTech ICM45686 纯传感器模块用户手册

硬件连接、I2C/SPI 寄存器访问、示例工程与开源资料



产品实物图

文档编号	JY-IMU-ICM45686-UM-001
版本	V1.0
发布日期	2026-07-13
适用范围	JYTech ICM45686 纯传感器模块

文档控制

项目	内容
文档名称	JYTech ICM45686 纯传感器模块用户手册
文档版本	V1.0
发布日期	2026-07-13
发布状态	对外发布版

版本	日期	说明
V1.0	2026-07-13	模块用户手册发布版

目录

- 1. 产品概述
- 2. 外形尺寸与 PCB 参考
- 3. 引脚定义
- 4. I2C 快速上手
- 5. 常用寄存器与换算
- 6. 与 JYTech AHRS Studio 配合
- 7. 使用注意事项
- 8. 资料与技术支持

产品概述

ICM45686 纯传感器模块是一块基于 TDK/InvenSense ICM-45686 的六轴惯性传感器转接模块。该模块本身不运行 JYTech G356 固件，不会自动输出 UART 姿态帧；用户需要使用自己的 MCU 通过 I2C 或 SPI 直接访问芯片寄存器。

项目	参数
传感器	ICM-45686 六轴惯性传感器
用户接口	I2C / SPI
供电输入	3.3 V ~ 12 V，推荐 5 V
防反接	VIN 支持 -20 V 防反接保护
模块属性	纯传感器转接模块，不带 MCU/固件
技术支持	JYTech 技术交流群 1047015163
注意	ICM45686 纯传感器模块不是串口姿态模块，不能直接连接 USB 转串口查看姿态。若需要接入 JYTech AHRS Studio，请使用示例工程由外部 MCU 读取传感器后输出 JYTech 56 字节帧。

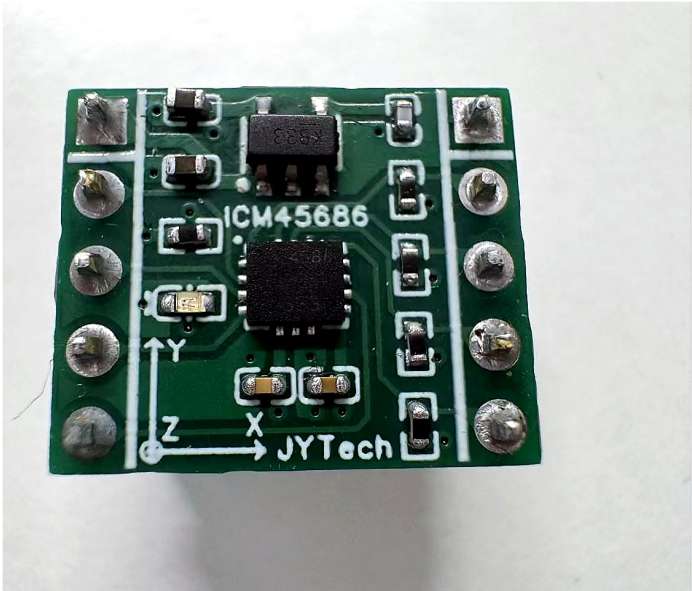


图 1 ICM45686 模块正面实物图

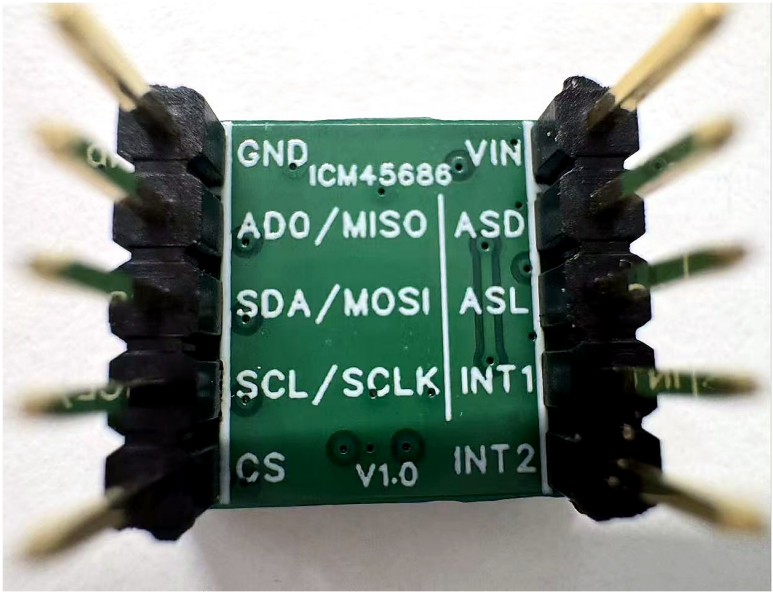


图 2 ICM45686 模块背面丝印图

外形尺寸与 PCB 参考

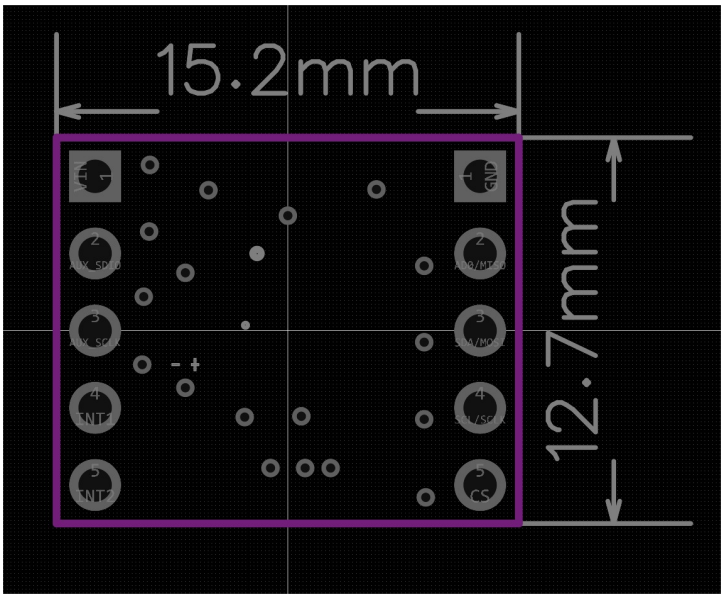


图 3 ICM45686 模块外形尺寸图

项目	参数
PCB 外形	15.2 mm × 12.7 mm
接口形式	双排焊盘/排针
设计资料	立创开源硬件平台与 GitHub/Gitee 已开放
器件与封装	立创 EDA 器件库的“公开”分类中搜索 JYTech，或在技术交流群群文件获取

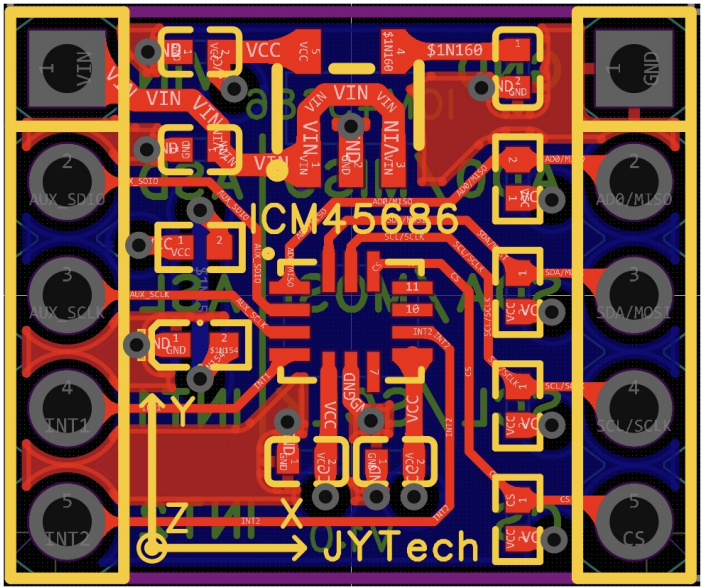


图 4 顶层 PCB 参考图

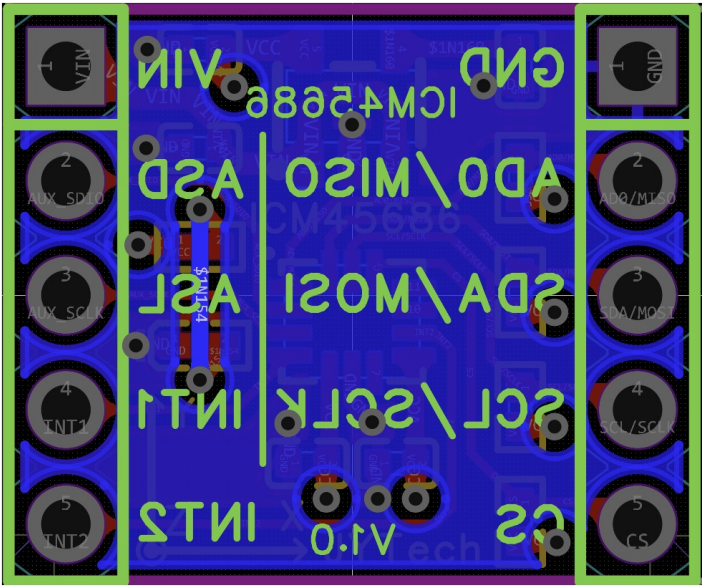


图 5 底层 PCB 参考图

引脚定义

侧边	序号	丝印	I2C 模式	SPI 模式
左侧	1	VIN	供电输入, 3.3 V ~ 12 V, 推荐 5 V; 带 -20 V 防反接保护	供电输入, 3.3 V ~ 12 V, 推荐 5 V; 带 -20 V 防反接保护
左侧	2	ASD	辅助 I2C SDA, 可连接磁力计、气压计等外部辅助传感器	辅助 I2C SDA, 可连接磁力计、气压计等外部辅助传感器

侧边	序号	丝印	I2C 模式	SPI 模式
左侧	3	ASL	辅助 I2C SCL, 可连接磁力计、气压计等外部辅助传感器	辅助 I2C SCL, 可连接磁力计、气压计等外部辅助传感器
左侧	4	INT1	中断输出	中断输出
左侧	5	INT2	中断输出, 也可按芯片配置作为外部时钟输入	中断输出, 也可按芯片配置作为外部时钟输入
右侧	1	GND	地	地
右侧	2	AD0/MISO	I2C 地址选择	SPI MISO
右侧	3	SDA/MOSI	I2C SDA	SPI MOSI
右侧	4	SCL/SCLK	I2C SCL	SPI SCLK
右侧	5	CS	I2C 模式片选电平	SPI CS

I2C 快速上手

- VIN 接 5 V 稳定电源, GND 接系统地。
- SCL/SCLK 接主控 I2C SCL, SDA/MOSI 接主控 I2C SDA。
- 按需要配置 CS 与 AD0/MISO。AD0=0 时 I2C 地址为 0x68, AD0=1 时地址为 0x69。
- I2C 时钟建议先使用 400 kHz。
- 读取 WHO_AM_I 寄存器 0x72, 返回值应为 0xE9。

读 0x72, 确认 WHO_AM_I = 0xE9
 写 0x10 = 0x0F, 开启加速度计和陀螺仪低噪声模式
 写 0x1B = 0x38, 加速度计设置为 $\pm 4g$ 、200 Hz ODR
 写 0x1C = 0x28, 陀螺仪设置为 ± 1000 dps、200 Hz ODR
 写 0x83 = 0x06, 加速度计低通滤波带宽 ODR/128
 写 0xAC = 0x06, 陀螺仪低通滤波带宽 ODR/128

常用寄存器与换算

地址	名称	说明
0x00..0x05	ACCEL_DATA_X/Y/Z	三轴加速度原始数据
0x06..0x0B	GYRO_DATA_X/Y/Z	三轴角速度原始数据
0x0C..0x0D	TEMP_DATA	温度原始数据
0x10	PWR_MGMT0	传感器电源/工作模式

地址	名称	说明
0x1B	ACCEL_CONFIG0	加速度计量程和 ODR
0x1C	GYRO_CONFIG0	陀螺仪量程和 ODR
0x72	WHO_AM_I	固定返回 0xE9

```

accel_g = raw_accel * 4.0f / 32768.0f; // ±4g
gyro_dps = raw_gyro * 1000.0f / 32768.0f; // ±1000 dps
temp_c = 25.0f + raw_temp / 128.0f;

```

注意	量程或 ODR 改变后，换算系数和采样周期必须同步修改。更多寄存器定义请以 ICM-45686 数据手册和示例代码为准。
----	--

与 JYTech AHRS Studio 配合

ICM45686 纯传感器模块本身没有 UART 输出，也没有 JYTech 下行命令解析。要接入 JYTech AHRS Studio，需要外部 MCU 完成传感器初始化、数据读取和 56 字节 UART 帧输出。

步骤	说明
1	外部 MCU 通过 I2C/SPI 初始化并读取 ICM45686
2	将加速度、角速度和温度换算为物理量
3	按 JYTech 56 字节二进制帧格式从 UART 输出
4	在 JYTech AHRS Studio 启动时选择 ICM45686 产品

示例工程中的 Roll/Pitch/Yaw 可按应用需求填写；若不执行姿态融合，可固定填 0.0f，仅用于上位机显示加速度、角速度和温度曲线。

使用注意事项

- 该模块是纯传感器转接板，不是 G356 成品姿态模块。
- I2C/SPI 总线应共地，布线应短且远离强干扰源。
- 上电后传感器默认不一定处于测量输出状态，需要先写工作模式和 ODR/量程寄存器。
- INT1/INT2 可用于数据就绪或 FIFO 中断；初次调试可先使用轮询读取。
- 需要快速画板时，可在立创 EDA 器件库的“公开”分类中搜索 JYTech，或从技术交流群文件获取器件与封装。

资料与技术支持

资料类型	链接
立创开源硬件平台	https://oshwhub.com/sheemia/project_ngmuvyoo
GitHub	https://github.com/sheemia/ICM45686-Module

资料类型	链接
Gitee	https://gitee.com/sheemia/icm45686-gyroscope-module
测试视频	https://www.bilibili.com/video/BV1RqT96wEXt/
产品购买	淘宝搜索: JYTech
技术交流群	QQ 群: 1047015163
器件与封装	立创 EDA 器件库的“公开”分类中搜索 JYTech, 或在技术交流群群文件获取